

Universidad de Costa Rica

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias de la Computación e Informática

Diseño y Operación de Servicios de Infraestructura | CI-0144

Descripción de arquitectura - Etapa 1



Profesor

José Antonio Brenes Carranza

Estudiantes

Marco Calderón Guevara | C31426

Andy Cen Wu | C31939

Juliana Rodríguez Mora | C36747

Segundo Semestre

2026

Tabla de contenidos

1. Stakeholders y concerns.....	2
1.1. Stakeholders.....	2
1.2. Concerns.....	2
1.3. Trazabilidad Concern-Stakeholder.....	3
2. Puntos de vista de arquitectura.....	4
2.1. Contexto y despliegue.....	4
2.1.1. Vista de contexto y despliegue.....	4
2.2. Red y comunicaciones.....	4
2.2.1. Vista de red y comunicaciones.....	5
2.3. Seguridad.....	5
2.3.1. Vista de seguridad.....	5
2.4. Operación y gestión.....	6
2.4.1. Vista de operación y gestión.....	6
2.5. Reglas de correspondencia entre vistas.....	6
2.6. Decisiones de arquitectura.....	7
ADR-001: Herramienta de firewall perimetral.....	7
ADR-002: Modelo de segmentación de red interna en cada sede.....	8
ADR-003: Esquema de direccionamiento IP jerárquico.....	9
ADR-004: Modelo de acceso administrativo SSH desde la red WAN.....	10
ADR-005: Tecnología para enlaces IKEv2 (LibreSwan vs StrongSwan y Certificado vs Llave compartida).....	10
ADR-006: Herramienta para asociaciones de seguridad manuales (setkey vs ip xfrm)..	11
ADR-007: Modelo de gestión de llaves.....	12

1. Stakeholders y concerns

1.1. Stakeholders

Se identifican cinco partes interesadas relevantes para la arquitectura del sistema de infraestructura de la organización.

Stakeholder	Relación con el sistema
Dirección general de la organización	Patrocina el proyecto de infraestructura, define el presupuesto y la tolerancia al riesgo, y requiere que la plataforma tecnológica permita mantener la continuidad de las operaciones de la organización.
Equipo de infraestructura y TI	Patrocina el proyecto de infraestructura, define el presupuesto y la tolerancia al riesgo, y requiere que la plataforma tecnológica permita mantener la continuidad de las operaciones de la organización.
Personas usuarias internas	Utilizan los servicios internos de la organización desde las diferentes sedes. Su productividad depende de la disponibilidad de los servicios y de una conectividad estable y segura.
Clientes y usuarios externos	Acceden a los servicios publicados por la organización mediante el dominio público. Requieren que estos servicios permanezcan disponibles y que sus comunicaciones sean gestionadas de forma segura.
Equipo evaluador y auditor de cumplimiento	Verifica que la arquitectura y su implementación satisfagan los requisitos establecidos, por lo que requiere documentación, trazabilidad de decisiones y evidencias verificables de funcionamiento.

1.2. Concerns

Se identifican diez concerns fundamentales.

- 1. Continuidad operativa:** ¿La infraestructura permite mantener de forma confiable las operaciones de las tres sedes y la prestación de servicios internos y externos?
- 2. Diseño y segmentación de red:** ¿El direccionamiento, la segmentación y la conectividad entre sedes son adecuados para la cantidad y distribución de usuarios y servicios de la organización?
- 3. Viabilidad de infraestructura:** ¿Puede implementarse y operarse la arquitectura utilizando los recursos de cómputo, almacenamiento y conectividad disponibles en la Nube Académica?

4. **Gestión de riesgos:** ¿Qué riesgos pueden afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la infraestructura y qué controles permiten reducirlos a niveles aceptables?
5. **Escalabilidad:** ¿Puede la infraestructura incorporar nuevas sedes, segmentos de red, servicios y usuarios sin requerir un rediseño completo?
6. **Seguridad de las comunicaciones:** ¿El tráfico intercambiado entre las sedes se encuentra protegido frente a interceptación, alteración y suplantación durante su tránsito?
7. **Tolerancia ante fallos:** ¿Qué impacto tiene la pérdida de un túnel IPsec, enlace de comunicación, servicio o hipervisor y cómo responde la arquitectura ante estas condiciones?
8. **Administración segura:** ¿Quién puede administrar los componentes de infraestructura, desde qué redes puede hacerlo y qué mecanismos permiten autenticar y registrar dichos accesos?
9. **Trazabilidad y mantenibilidad:** ¿La configuración, documentación, bitácora y control de versiones permiten reproducir, auditar y mantener la infraestructura a lo largo de su ciclo de vida?
10. **Esfuerzo operativo:** ¿Qué esfuerzo recurrente requiere la operación de la infraestructura, particularmente para la gestión de configuraciones, llaves, certificados y túneles IPsec?

1.3. Trazabilidad Concern-Stakeholder

Concern	Dirección general	Equipo TI	Usuarios internos	Clientes externos	Evaluador/Auditor
C1	X	X	X	X	X
C2	-	X	X	-	X
C3	X	X	-	-	X
C4	X	X	X	X	X
C5	X	X	X	-	–
C6	X	X	X	-	X
C7	X	X	X	X	X
C8	-	X	-	-	X
C9	-	X	-	-	X
C10	X	X	-	-	-

2. Puntos de vista de arquitectura

Para describir la arquitectura se adopta un marco de trabajo basado en ISO/IEC/IEEE 42010:2022, usando puntos de vista considerando las principales preocupaciones. Cada punto de vista establece el propósito de la representación, los stakeholders a quienes está dirigida, los concerns que busca atender y los elementos arquitectónicos que deberán representarse. Se establecen cuatro puntos de vista: contexto y despliegue, red y comunicaciones, seguridad, y operación y gestión. En conjunto permiten analizar la infraestructura desde su distribución física y lógica, conectividad, mecanismos de protección y operación cotidiana.

2.1. Contexto y despliegue

Su propósito es representar la infraestructura tecnológica dentro del contexto de la organización y mostrar cómo sus principales componentes se distribuyen entre las tres sedes: San José, Limón y Cartago. Los stakeholders que corresponden a este punto de vista son la Dirección general, el equipo de infraestructura y TI, las personas usuarias internas, los clientes y usuarios externos y el equipo evaluador. Los concerns que corresponden a este punto de vista son los siguientes:

- C1: Continuidad operativa
- C3: Viabilidad de infraestructura
- C5: Escalabilidad
- C7: Tolerancia ante fallos.

La vista debe representar las tres sedes de la organización, San José como sede central, un hipervisor ESXi por sede, las máquinas virtuales desplegadas sobre cada hipervisor, equipos de borde, servicios internos y externos usuarios internos, clientes externos, NAC e Internet; y las relaciones principales entre estos componentes.

2.1.1. Vista de contexto y despliegue.

Esta vista permitirá observar la arquitectura a alto nivel sin entrar en detalles como reglas de firewall, SPI o políticas IPsec. Su objetivo principal es responder qué componentes existen, dónde están desplegados y quién interactúa con ellos.

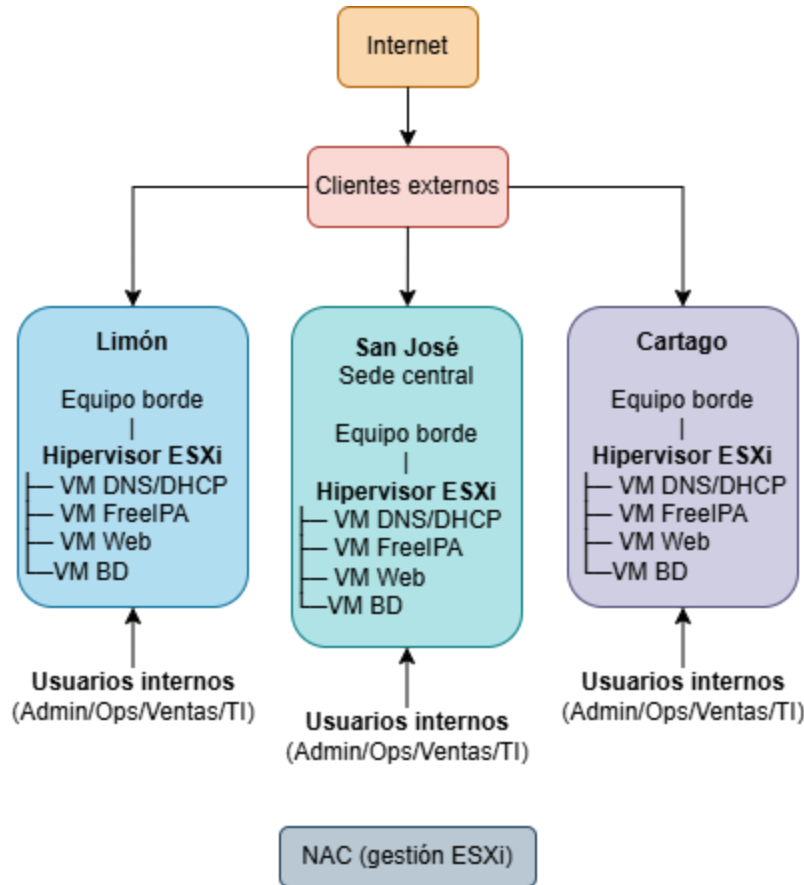


Figura 2.1. Vista de contexto y despliegue.

2.2. Red y comunicaciones

Su propósito es representar la estructura de las redes de la organización y la forma en que se establece la comunicación entre las tres sedes. Este punto de vista permite identificar la distribución del direccionamiento IP, las diferentes zonas de red y los enlaces utilizados para comunicar San José, Limón y Cartago. Los stakeholders que corresponden a este punto de vista son el equipo de infraestructura y TI, las personas usuarias internas y el equipo evaluador. Los concerns que corresponden a este punto de vista son los siguientes:

- C2: Diseño y segmentación de red.
- C5: Escalabilidad.
- C6: Seguridad de las comunicaciones.
- C7: Tolerancia ante fallos.

La vista debe representar el bloque privado *10.4.0.0/16* asignado al grupo, su división en bloques */20* para cada sede y las subredes */24* utilizadas para las diferentes zonas de red. También debe mostrar la red *172.24.5.0/24* utilizada para gestión, la red *172.24.133.0/24* con conectividad a Internet, las interfaces de los equipos de borde, las redes internas de cada sede y la conectividad directa existente entre San José, Limón y Cartago.

2.2.1. Vista de red y comunicaciones.

Esta vista permitirá comprender cómo se encuentra organizado el direccionamiento de la infraestructura y cómo viaja el tráfico entre las diferentes redes y sedes. También permitirá verificar que existe conectividad directa entre cada par de sedes y que el direccionamiento utilizado mantiene capacidad disponible para incorporar nuevas redes, servicios o equipos en el futuro.

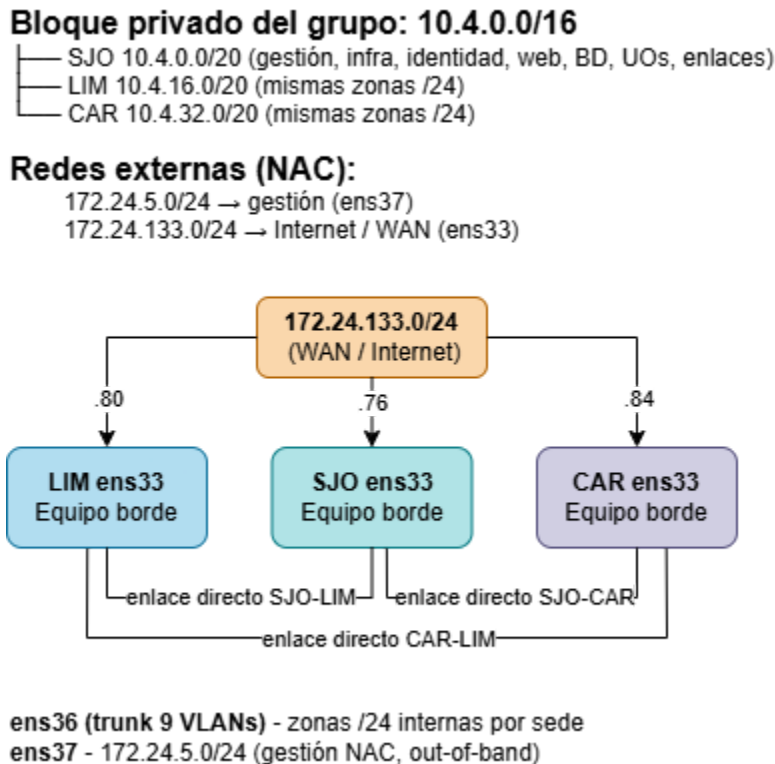


Figura 2.2. Vista de red y comunicaciones.

2.3. Seguridad

Su propósito es representar los mecanismos utilizados para proteger la infraestructura, las comunicaciones entre sedes y el acceso administrativo a los diferentes componentes. Este punto de vista permite identificar los límites de confianza de la arquitectura y los controles establecidos para reducir los riesgos asociados con accesos no autorizados, interceptación o modificación del tráfico. Los stakeholders que corresponden a este punto de vista son la Dirección general, el equipo de infraestructura y TI, las personas usuarias internas, los clientes y usuarios externos y el equipo evaluador. Los concerns que corresponden a este punto de vista son los siguientes:

- C4: Gestión de riesgos.
- C6: Seguridad de las comunicaciones.
- C7: Tolerancia ante fallos.
- C8: Administración segura.

La vista debe representar los equipos de borde de cada sede, los firewalls perimetrales, las diferentes zonas de confianza, los túneles IPsec que forman la malla completa entre San José, Limón y Cartago, las asociaciones de seguridad y los mecanismos utilizados para la gestión de llaves. También debe mostrar el servicio NAT, las políticas que controlan el tráfico entre las redes y el acceso administrativo mediante SSH desde la zona de gestión.

2.3.1. Vista de seguridad

Esta vista permitirá identificar cómo se protege el tráfico que entra, sale y circula entre las sedes de la organización. Permitirá además observar la relación entre los principales riesgos identificados y los controles implementados, particularmente el uso de IPsec para proteger las comunicaciones entre sedes, el firewall para controlar los flujos de tráfico y la separación del acceso administrativo mediante una red de gestión.

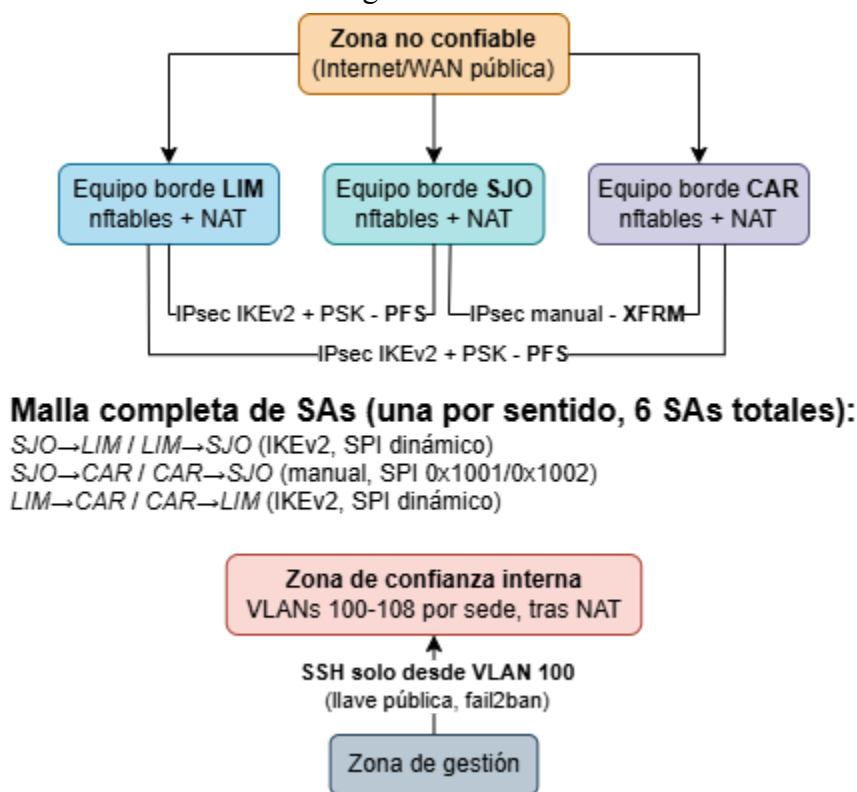


Figura 2.3. Vista de seguridad.

2.4. Operación y gestión

Su propósito es representar la forma en que el equipo de infraestructura y TI administra, mantiene y supervisa los diferentes componentes tecnológicos de la organización. Este punto de vista considera tanto las actividades cotidianas de administración como los mecanismos utilizados para mantener la trazabilidad de los cambios y facilitar la recuperación de la infraestructura. Los stakeholders que corresponden a este punto de vista son la Dirección

general, el equipo de infraestructura y TI y el equipo evaluador. Los concerns que corresponden a este punto de vista son los siguientes:

- C1: Continuidad operativa.
- C3: Viabilidad de infraestructura.
- C7: Tolerancia ante fallos.
- C8: Administración segura.
- C9: Trazabilidad y mantenibilidad.
- C10: Esfuerzo operativo.

La vista debe representar al equipo encargado de la administración, la zona de gestión, los hipervisores ESXi, las máquinas virtuales y los mecanismos utilizados para acceder y administrar la infraestructura. También debe considerar el repositorio Git utilizado para mantener archivos de configuración, guiones, plantillas y documentación, la bitácora utilizada para registrar cambios relevantes y los respaldos exportables de las máquinas virtuales necesarios para facilitar su recuperación.

2.4.1. Vista de operación y gestión.

Esta vista permitirá comprender cómo se administra la infraestructura durante su operación y qué mecanismos existen para mantener control sobre los cambios realizados. También permitirá observar cómo se relacionan el acceso administrativo, la documentación, el control de versiones, las bitácoras y los respaldos para facilitar el mantenimiento, la auditoría y la recuperación de la plataforma ante posibles fallos.

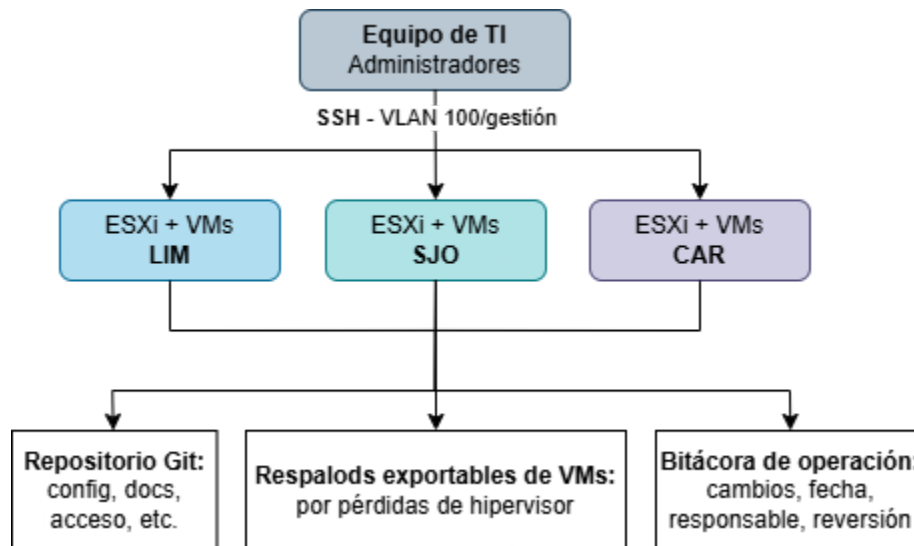


Figura 2.4. Vista de operación y gestión.

2.5. Reglas de correspondencia entre vistas

Para mantener la consistencia de la descripción arquitectónica, los elementos compartidos entre diferentes vistas deben conservar el mismo nombre, función, ubicación y atributos principales. Cuando un elemento sea modificado, deberán revisarse y actualizarse todas las vistas relacionadas antes de considerar el cambio como completado.

1. **Equipos de borde.** Si se modifica el nombre, dirección IP, interfaz, sede o función de un equipo de borde, el cambio debe reflejarse en las vistas de contexto y despliegue, red y comunicaciones, seguridad, y operación y gestión.
2. **Sedes e hipervisores.** Si se agrega, elimina o modifica una sede o un hipervisor ESXi, deben actualizarse la vista de contexto y despliegue, la vista de red y la vista de operación y gestión.
3. **Direccionamiento IP.** Todo cambio en bloques /20, subredes /24, gateways o direcciones asignadas a equipos debe actualizarse en la vista de red y comunicaciones y, cuando corresponda, en la vista de seguridad y en la vista de operación y gestión.
4. **Túneles IPsec.** Si se crea, elimina o modifica un túnel, sus extremos, método de gestión de llaves, subredes protegidas o mecanismo de autenticación, el cambio debe reflejarse tanto en la vista de red y comunicaciones como en la vista de seguridad.
5. **Reglas de firewall y acceso administrativo.** Todo cambio en las políticas de acceso, reglas de firewall, servicios permitidos o restricciones de SSH debe actualizarse en la vista de seguridad y, si afecta la forma de administración, también en la vista de operación y gestión.
6. **Máquinas virtuales y servicios.** Si una máquina virtual o servicio cambia de sede, hipervisor, dirección IP o función, deberá revisarse su representación en la vista de contexto y despliegue, en la vista de red y, según corresponda, en las vistas de seguridad y operación.
7. **Mecanismos de operación y control.** Si cambia el procedimiento de administración, respaldo, registro de cambios o control de versiones, debe actualizarse la vista de operación y gestión y revisarse cualquier ADR relacionado.
8. **Decisiones de arquitectura.** Cuando un cambio contradiga una decisión registrada en un ADR, el ADR deberá ser actualizado o reemplazado por uno nuevo antes de modificar definitivamente las vistas afectadas.

3. Decisiones de arquitectura

ADR-001: Herramienta de firewall perimetral

Estado: Aceptado.

Contexto: En el contexto de la etapa 1 del proyecto, se tienen 4 opciones distintas para utilizar como herramientas de firewall para el equipo de borde. En el equipo de borde de cada sede se utiliza el sistema operativo Rocky Linux 9, por lo que hay que escoger la herramienta que se acople mejor al proyecto y sus necesidades.

Decisión: Se utiliza nftables como herramienta de firewall perimetral.

Justificación de decisión: Permite administrar en una sola plataforma las reglas de filtrado y NAT. Ofrece un control directo y granular sobre las reglas mencionadas y permite que con una sola herramienta, se implementen políticas de entrada, salida y reenvío. De igual manera facilita el manejo de distintas interfaces y subredes, lo cual es ideal desde un punto de vista administrativo del sistema. Esta herramienta ofrece el mejor equilibrio entre flexibilidad, organización, escalabilidad y control para los equipos firewall de cada sede.

Alternativas consideradas:

1. Iptables: permite un control granular similar a nftables, sin embargo puede ser más complejo de configurar para reglas más complejas.
2. Firewallld: ofrece un nivel de abstracción mayor al deseado, para este proyecto se desea administrar cada regla de manera explícita.
3. Ufw: el Uncomplicated Firewall, similar a Firewallld, ofrece una manera simple de implementar reglas de firewall, sin embargo, para implementar las reglas para el presente proyecto, se requiere de una herramienta flexible y granular, ufw, no ofrece esto al mismo nivel que la herramienta seleccionada.
4. Nftables: sucesor oficial y mejorado de iptables, permite agrupar VLAN en definiciones cortas y facilita configuración de firewall.

Consecuencias:

1. Mayor control sobre políticas INPUT, OUTPUT y FORWARD.
2. Configuración centralizada para filtrado y NAT.
3. Permite documentar las reglas explícitamente con origen, destino, protocolo y justificación.
4. La sintaxis y uso es más compleja que con una herramienta como ufw, pero esto se contrarresta con el control cercano de las políticas y flexibilidad que ofrece nftables.
5. Una regla mal configurada puede bloquear acceso, por lo que se debe de utilizar con cuidado y conocimiento sobre cada regla a implementar.

ADR-002: Modelo de segmentación de red interna en cada sede

Estado: Aceptado.

Contexto: Cada sede necesita separar el tráfico de varias zonas de red. En este caso son gestión, DNS/DHCP/monitoreo, FreeIPA, servidor web y bases de datos, con al menos 4 unidades organizativas adicionales como administración, operaciones, ventas y TI. Es decir, en total se tienen 9 zonas de red que hay que gestionar como tráfico separado.

Decisión: Se decide utilizar un solo trunk 802.1Q con 9 sub-interfaces VLAN.

Justificación de decisión: Reduce la superficie para errores de configuración ya que se debe configurar un solo “port group” en modo trunk en cada sede, en vez de 9 port groups. Además, es una configuración bastante sencilla, ya que consta de crear 9 VLANs en la interfaz “ens36” de cada sede, esta interfaz corresponde a la red LAN interna. Se realizó una convención entre sedes para que se tengan VLANs del número 100 al 108, y en cada sede, cada VLAN pertenece al mismo sector de red, esto facilita configuración y disminuye complejidad para coordinación entre sedes.

Alternativas consideradas:

1. Un “port group” ESXi por zona (9 en total): Es simple de realizar. Sin embargo, significa tener un mínimo de 9 port groups por sede y esto aumenta la superficie en la que puede suceder un error de configuración manual.
2. Un trunk 802.1Q en la interfaz “ens36”: Solo requiere 1 “portgroup”, las VLAN se configuran fácilmente y se manejan a nivel de sistema operativo.

Consecuencias:

1. Como se realizó una convención de numeración de VLAN entre sedes, esto facilita la coordinación futura para configuración de LAN.
2. Un solo “portgroup” en ESXi permite el tráfico de 9 segmentos.
3. Un solo error de configuración de “portgroup” en ESXi puede dejar sin tráfico a la red interna de la infraestructura.
4. El equipo de borde concentra el enrutamiento de las 9 zonas en una sola interfaz física, lo que representa un único punto de falla.

ADR-003: Esquema de direccionamiento IP jerárquico

Estado: Aceptado.

Contexto: El grupo 4 recibe el bloque 10.4.0.0/16, el cual debe dividir en /20 por sede y /24 por zona de red. Además debe reservar un bloque de red para crecimiento a futuro.

Decisión: Se decide realizar una división jerárquica, asignando /20 a cada sede en orden: San José, Limón, Cartago. Con 9 /24 en cada zona y bloques /20 reservados para crecimiento o futuras sedes.

Justificación de decisión: En primer lugar, es más ordenado y fácil de mantener que cada sede tenga una red /20 con 9 /24. Además esta distribución es más sencilla de implementar para las políticas de firewall, ya que cada sede se puede expresar en una red grande /20 en vez de subredes /24.

Alternativas consideradas:

1. Asignación con subredes /24: Esta alternativa consta en dividir el bloque entregado en bloques /24 no estructurados que se pueden utilizar conforme se necesiten. Esto implica desorden y mayor complejidad al implementar políticas de firewall.
2. Asignación estructurada con división jerárquica: Facilita configuración en las tablas de enrutamiento y políticas de Firewall y dedica bloques estructurados a cada sede, dejando IPs para crecimiento a futuro.

Consecuencias:

1. Se tiene mayor facilidad para asignar políticas de Firewall ya que se aplican con la red /20 para cada sede.
2. Se tiene un bloque definido con IPs para sedes futuras y crecimiento.
3. Se pueden desperdiciar IPs, debido al gran tamaño de los bloques por sede.

ADR-004: Modelo de acceso administrativo SSH desde la red WAN

Estado: Aceptado.

Contexto: El enunciado exige acceso a SSH únicamente desde la zona de gestión NAC. Sin embargo, esta zona es inaccesible desde la VPN institucional utilizada por el equipo.

Decisión: Se permite acceso SSH en la WAN únicamente desde la IP de origen proporcionada por la VPN institucional de cada administrador, esto se combina con autenticación exclusiva por llave pública y límite de tasa de conexión, además de que no se permite bajo ninguna circunstancia la conexión por SSH a usuario “root”.

Justificación de decisión: No es viable no tener una conexión por SSH a los equipos borde durante la conexión ya que vuelve la configuración de archivos y reglas muy compleja e ineficiente. Tampoco es correcto permitir conexiones SSH desde cualquier parte del Internet al equipo de borde, por esto se realiza el compromiso de permitir conexión SSH desde la WAN solamente desde la IP del VPN institucional del administrador respectivo de cada sede y con autenticación de llave pública y restricciones.

Alternativas consideradas:

1. Bloquear acceso SSH por completo desde la WAN: Deja al equipo de trabajo sin vía de acceso administrativo por SSH a los equipos borde y complica la configuración del Firewall.
2. Permitir acceso SSH desde WAN sin restricciones: Deja una gran superficie de ataque y es vulnerable a accesos indebidos que pongan en riesgo la seguridad de la infraestructura.
3. Permitir acceso SSH desde WAN con restricciones: Permite una conexión por SSH desde la WAN, pero solo desde la IP del VPN institucional de cada administrador para su sede y con autenticación de llave pública.

Consecuencias:

1. Permite a los administradores de cada sede acceder a su respectivo equipo de borde para facilitar su configuración y gestión.
2. La superficie de ataque sí es mayor a un bloqueo total de conexiones SSH por WAN, sin embargo, es muy difícil el acceso por SSH ya que requeriría de una interceptación de la IP

exacta del VPN institucional y que pertenezca a la sede a la que se quiere acceder y acceso a la llave privada del administrador. Ambos eventos tienen baja probabilidad de suceder juntos y además se tienen mecanismos como el límite de intentos y fail2ban que protegen cada sede.

3. No se cumple exactamente lo solicitado en el enunciado, ya que sin esta excepción no se puede acceder por SSH al equipo borde.

ADR-005: Tecnología para enlaces IKEv2 (LibreSwan vs StrongSwan y Certificado vs Llave compartida)

Estado: Aceptado.

Contexto: Un enlace de la malla debe utilizar llaves generadas manualmente. Sin embargo, los dos enlaces restantes han de ser implementados con IKEv2. Para esto se debe decidir cuál tecnología se utiliza para estos enlaces restantes: LibreSwan o StrongSwan y con certificados o llaves pre-compartidas.

Decisión: Se adopta StrongSwan con llave precompartida en las tres sedes para los dos enlaces restantes.

Justificación de decisión: En primer lugar, se adopta StrongSwan debido a que es una tecnología más moderna y se enfoca en arquitectura modular e IKEv2, lo cual es adecuado para el proyecto; además ofrece soporte avanzado para arquitecturas complejas. En segundo lugar, se utiliza una cadena secreta distribuida por privado entre los administradores de cada par de sedes, se toma esta decisión debido a que el nivel de seguridad que ofrece una llave es suficiente para el contexto actual y la seguridad adicional que ofrece un certificado es muy pequeño en comparación al mantenimiento que se le debe dar por vencimiento, emisión, y más aspectos.

Alternativas consideradas para implementación:

1. LibreSwan: Utiliza un modelo clásico con IPSEC, proporciona funcionalidades necesarias, sin embargo, StrongSwan ofrece arquitectura modular y configuración flexible, por lo que fue la elección final.
2. StrongSwan: Además de ofrecer configuración con IPSEC, también ofrece con swanctl, es robusta y moderna.

Alternativas consideradas para autenticación:

1. Certificado: ofrece autenticación más fuerte. Requiere establecer CA, emisión y distribución de certificado y gestión de su renovación. Para el criterio del equipo conlleva mucha sobrecarga para una malla simple de 3 sedes y solo 2 enlaces con IKEv2.
2. Llave pre-compartida: Cadena secreta, una por cada enlace y distribuida por canales privados entre administradores. Permite configuración inmediata.

Consecuencias para implementación:

1. Consistencia entre las 3 sedes, ya que se utiliza el mismo software y tipo de autenticación.

Consecuencias para autenticación:

1. Se pueden configurar los enlaces IKEv2 de manera inmediata sin depender de infraestructura adicional.
2. Perfect Forward Secrecy compensa la vulnerabilidad principal de PSK estática.
3. Cada PSK debe distribuirse por un canal privado entre administradores, si se filtra, hay que cambiarla.

ADR-006: Herramienta para asociaciones de seguridad manuales (setkey vs ip xfrm)

Estado: Aceptado.

Contexto: El enunciado sugiere el uso de setkey mediante /etc/setkey.conf. Durante la implementación se determinó que el paquete ipsec-tools (que provee dicho binario) se encuentra descontinuado y no está disponible en los repositorios oficiales ni en EPEL para Rocky Linux 9, al haber sido reemplazado por el mecanismo nativo del kernel Linux ip xfrm (parte de iproute2). Por esto, es necesario tomar una decisión.

Decisión: Se decide utilizar ip xfrm (de iproute2).

Justificación de decisión: La elección de ip xfrm no implica un protocolo distinto, únicamente es una interfaz de usuario distinta para configurar el mismo subsistema. Dado a la incompatibilidad nativa de setkey y la necesidad de instalación de terceros para poder utilizarla, se determinó que ip xfrm es una alternativa adecuada y funcional.

Alternativas consideradas:

1. setkey: es la herramienta mencionada en el enunciado, sin embargo, es un proyecto descontinuado y no se encontró en los repositorios de Rocky 9. Se podría haber utilizado pero hubiera implicado un método de instalación no oficial, lo cual puede ser peligroso.
2. ip xfrm: viene instalado por defecto en Rocky Linux 9 y administra las mismas tablas del kernel que setkey, sin embargo, utiliza una nueva sintaxis de comandos con la que el equipo no está familiarizado.

Consecuencias:

1. Ip xfrm se puede obtener de manera nativa ya que tiene instalado por defecto en Rocky Linux 9 Minimal.
2. No se cumple exactamente con lo propuesto en el enunciado ya que no se hace uso exactamente de setkey, aunque se cumple la misma función con una interfaz distinta.
3. Debido a que ip xfrm no tiene un archivo de configuración propio, el equipo tuvo que realizar su script para cada enlace y encargarse de su persistencia.

ADR-007: Modelo de gestión de llaves

Estado: Aceptado.

Contexto: La malla tiene 3 enlaces entre sus sedes. Como mínimo, un enlace que conecte con la sede central, debe hacer su asociación de seguridad con llaves generadas y gestionadas manualmente. Los otros dos enlaces deben utilizar IKEv2 para intercambiar llaves

automáticamente. Es necesario definir qué modelo de gestión de llaves se adopta para cada enlace.

Decisión: Se utiliza un modelo híbrido con el uso de llaves configuradas manualmente para el enlace entre San José y Cartago. Y para los enlaces restantes, San José a Limón y Cartago a Limón, se realizaron las asociaciones de seguridad con IKEv2.

Justificación de decisión: Ninguna implementación completamente manual o completamente automática cumple con lo requerido en el enunciado. Debido a esto se implementa un modelo híbrido. Una parte beneficiosa de esto, es que se puede conocer en la práctica ambos modelos.

Alternativas consideradas:

1. Todos los enlaces con configuración manual: es trabajo adicional e innecesario para los administradores de las sedes, es menos seguro y robusto que IKEv2 y no cumple con lo solicitado en el enunciado.
2. Todos los enlaces con IKEv2: es más simple para los administradores de cada sede, simplifica el mantenimiento a largo plazo y proporciona Perfect Forward Secrecy, sin embargo, no cumple con lo solicitado en el enunciado.
3. Modelo híbrido: permite conocer ambos tipos de maneras para configurar asociaciones de seguridad, tanto el manual como el automático, y cumple con lo solicitado en el enunciado.

Consecuencias:

1. El enlace de San José a Cartago no tiene Perfect Forward Secrecy, por lo que, si se descubre la llave, puede significar el descifrado de la comunicación histórica.
2. Las llaves manuales se deben renovar periódicamente, lo cual implica mayor trabajo para los administradores de estas dos sedes.
3. Los dos enlaces con asociaciones de seguridad automáticas están protegidos, ya que en caso de que se revele la llave, no se podría descifrar toda la comunicación histórica.